

---

**Corrigé — Exercice 24**

1)a) IPP avec  $u = \ln x$ ,  $v' = 1$  :  $\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 \, dx = e - (e - 1) = 1$ .

b)  $\ln x \geq 0$  sur  $[1, e]$  : c'est l'aire (en u.a.) sous la courbe de  $\ln$  entre 1 et  $e$ .

2)a) IPP avec  $u = (\ln x)^2$ ,  $v' = 1$  :  $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = [x(\ln x)^2]_1^e - \int_1^e 2 \ln x \, dx = e - 2 \int_1^e \ln x \, dx$ .

b) D'après 1)a),  $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2$ .

3)a)  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \left[ \frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2}$ .

b)  $\int_1^e \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^e = 1$ .

4)a) Sur  $[1, e]$ ,  $0 \leq \ln x \leq 1$ , donc  $(\ln x)^2 \leq \ln x$ .

b) Par croissance de l'intégrale,  $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx \leq \int_1^e \ln x \, dx$ , soit  $e - 2 \approx 0,72 \leq 1$  : l'inégalité est bien vérifiée.